

THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ SỐ

1. Khảo sát cổng logic

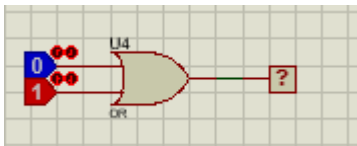
a. Cổng OR

A	B	$Y = A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Ký hiệu :



Mô phỏng :



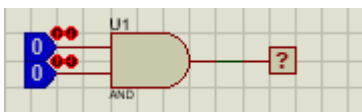
b. Cổng AND

A	B	$Y = A.B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Ký hiệu :



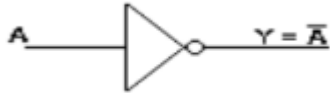
Mô phỏng :



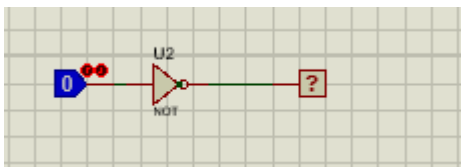
c. Cổng NOT

A	$Y = \bar{A}$
0	1
1	0

Ký hiệu :



Mô phỏng :



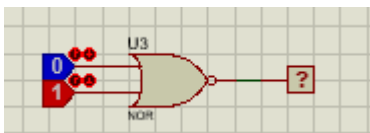
d. Cổng NOR

A	B	$Y = \overline{A + B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Ký hiệu :



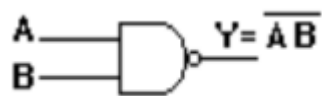
Mô phỏng :



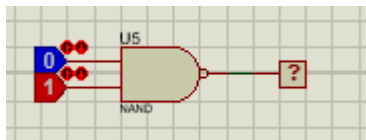
e. Cổng NAND

A	B	$Y = \overline{A \cdot B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Ký hiệu :



Mô phỏng :



f. Cổng XOR

A	B	$Y = \overline{A}B + A\overline{B}$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Ký hiệu :



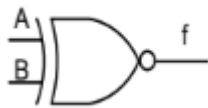
Mô phỏng :



g. Cổng XNOR

A	B	$Y = \overline{AB} + \overline{A}\overline{B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Ký hiệu :



Mô phỏng :



2. Hàm $F(A,B,C,D) = \sum(1,3,5,6,7,15) + d(4,9,11,12,14)$

Câu a

Hàm có 4 biến đầu vào: **A, B, C, D**. Số hàng trong bảng sự thật sẽ là $2^4 = 16$.

Minterm: 1, 3, 5, 6, 7, 15 $\rightarrow F = 1$

(d): 4, 9, 11, 12, 14 $\rightarrow$ Giá trị "X" (có thể là 0 hoặc 1 tùy mục đích tối ưu)

A	B	C	D	Thập phân	$F(A,B,C,D)$
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	2	0
0	0	1	1	3	1
0	1	0	0	4	X
0	1	0	1	5	1
0	1	1	0	6	1

0	1	1	1	7	1
1	0	0	0	8	0
1	0	0	1	9	X
1	0	1	0	10	0
1	0	1	1	11	X
1	1	0	0	12	X
1	1	0	1	13	0
1	1	1	0	14	X
1	1	1	1	15	1

Câu b

Hàm $F(A,B,C,D) = \sum(1,3,5,6,7,15) + d(4,9,11,12,14)$ với A là MSB, D là LSB.

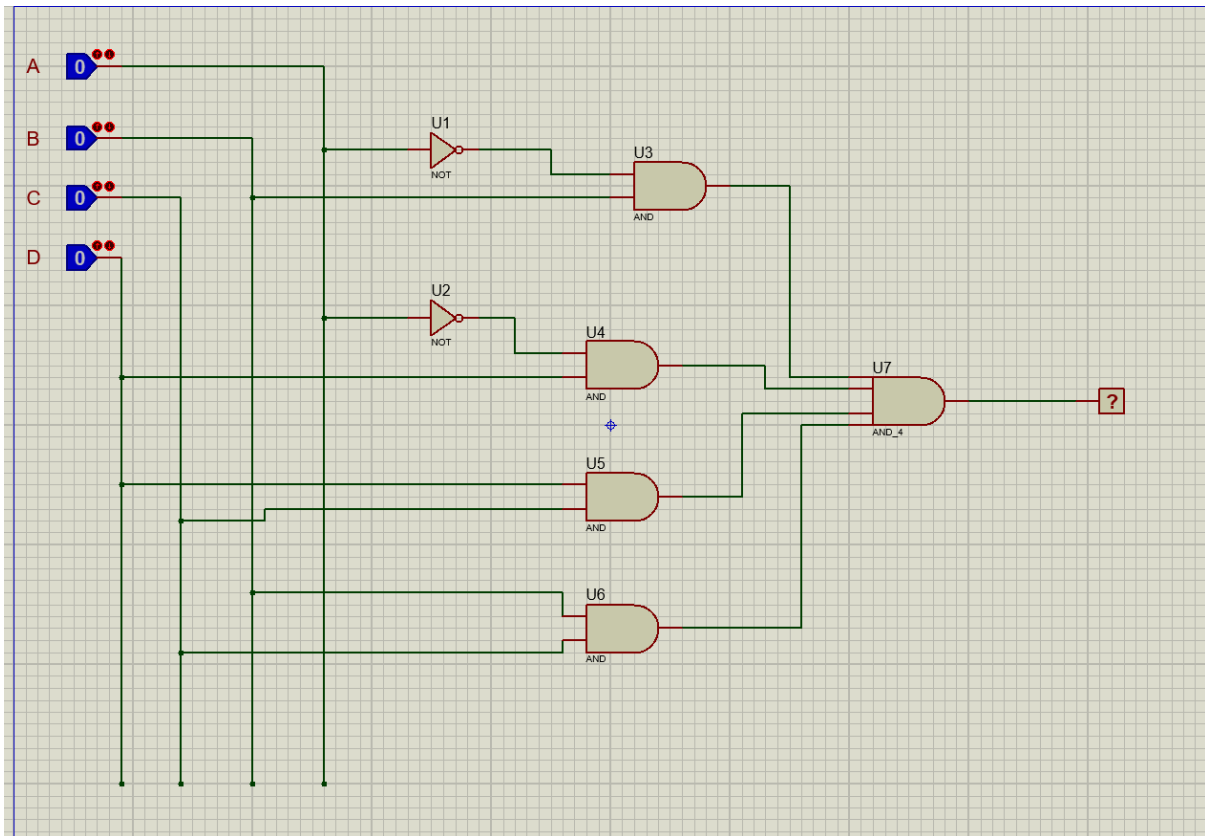
Ta sử dụng K-map 4 biến, với A, B làm hàng và C, D làm cột:

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	X	1	1	1
11	X	0	1	X
10	0	X	X	0

Biểu thức rút gọn của F:

$$F = \bar{A}.B + C.D + \bar{A}.D + B.C$$

Sơ đồ mạch

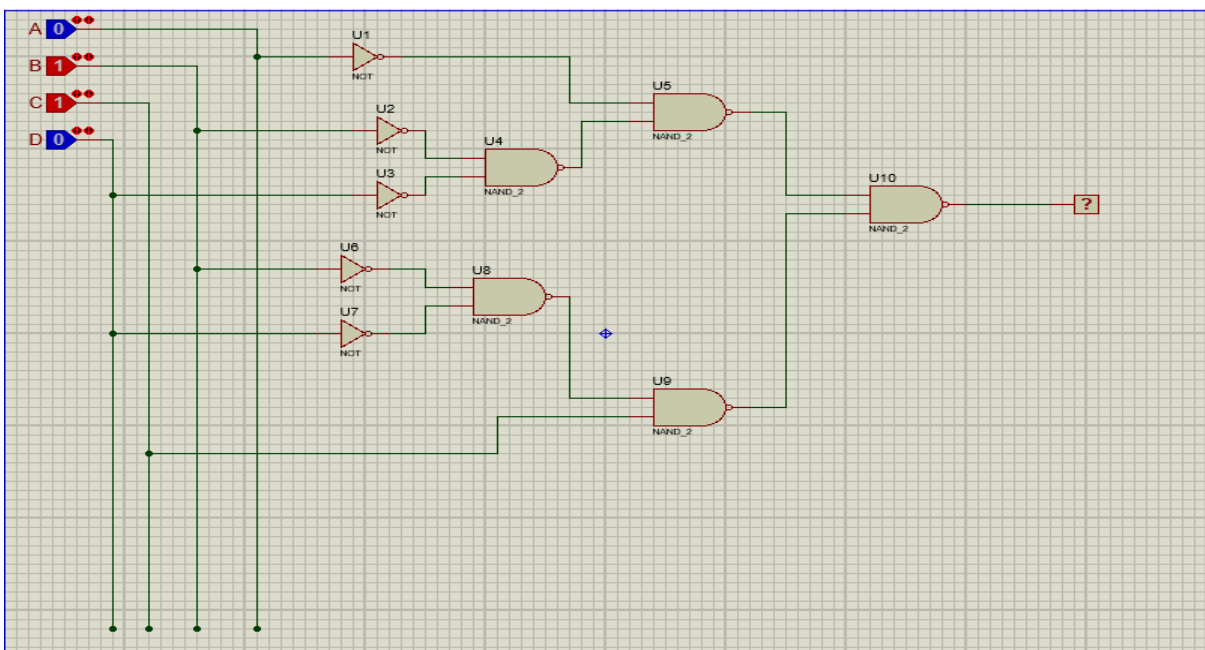


Câu c

Hàm NAND

$$F = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{D} \cdot \overline{C} \cdot \overline{B} \cdot \overline{D}}$$

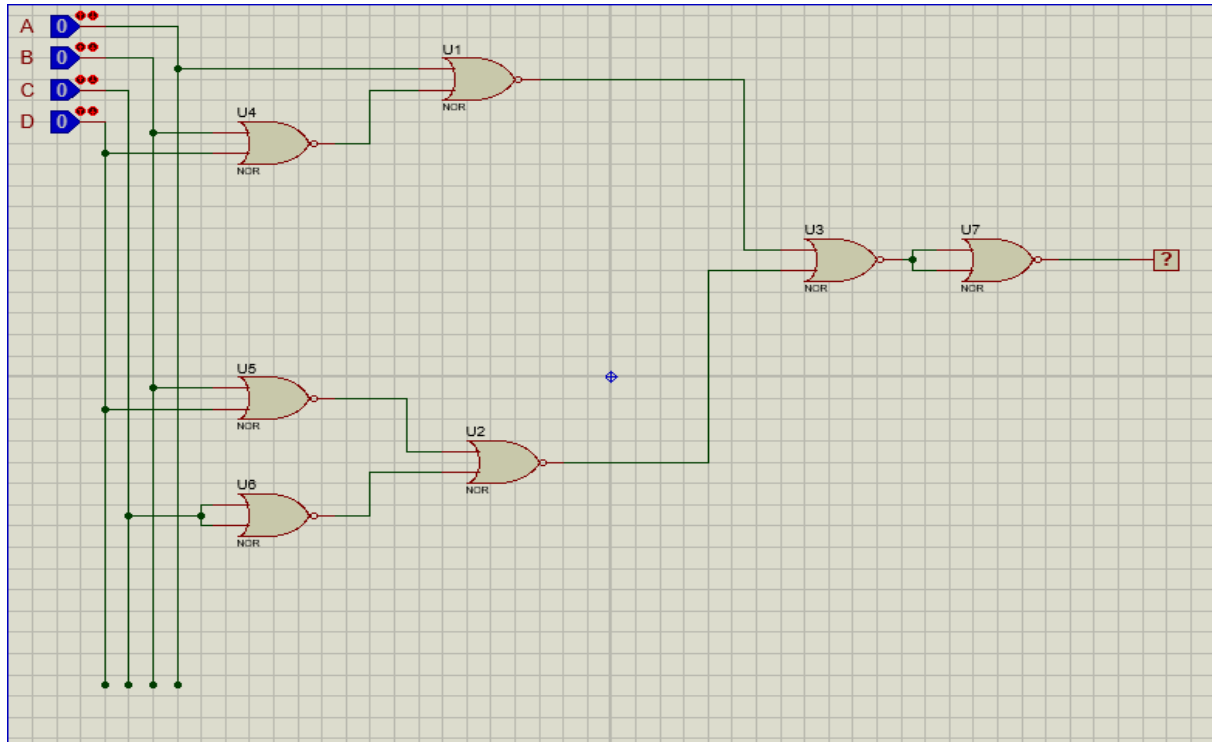
Hình ảnh



Câu d
Hàm NOR

$$F = \overline{\overline{A + B + D + \overline{C} + B + D}}$$

Hình ảnh



3. Thiết kế mạch tổ hợp

Từ đề bài có hàm F chỉ bằng 1 khi tổ hợp số lượng giá trị 0 luôn nhiều hơn 1

=> Các mã BCD của để F là 1 sẽ bao gồm 000, 001, 010, 100

Bảng trạng thái

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

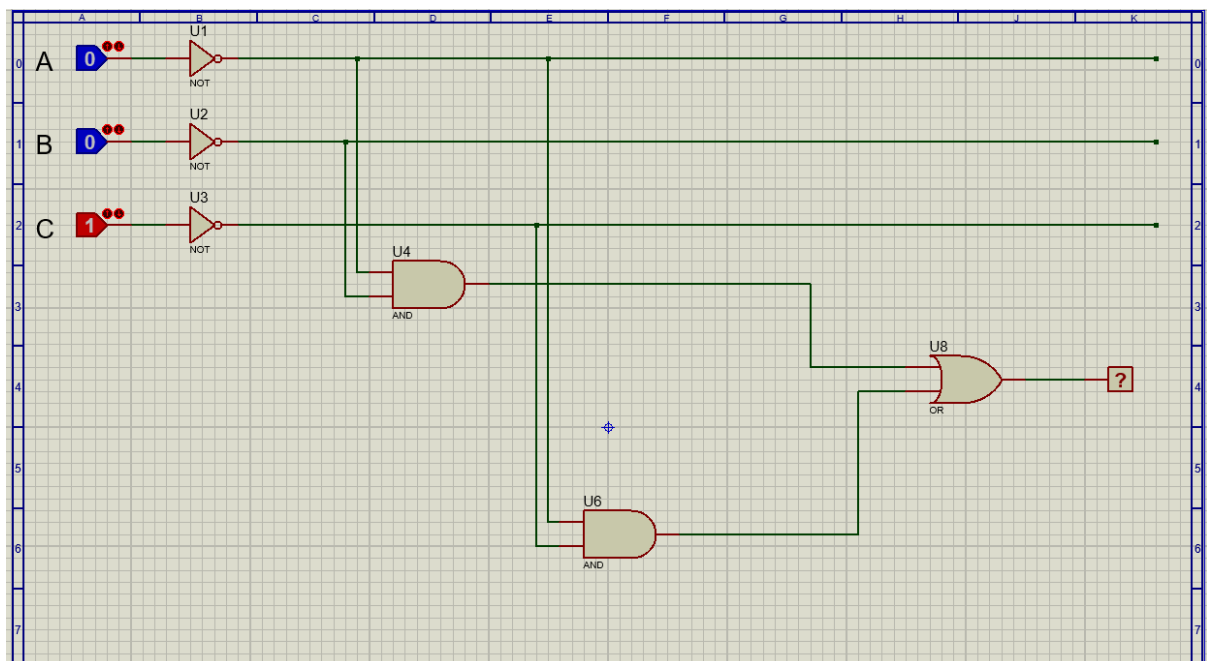
Bảng giá trị

A \ BC	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	1	0	0	0

Hàm POS:

$$F = \overline{A} \overline{B} + \overline{A} \overline{C}$$

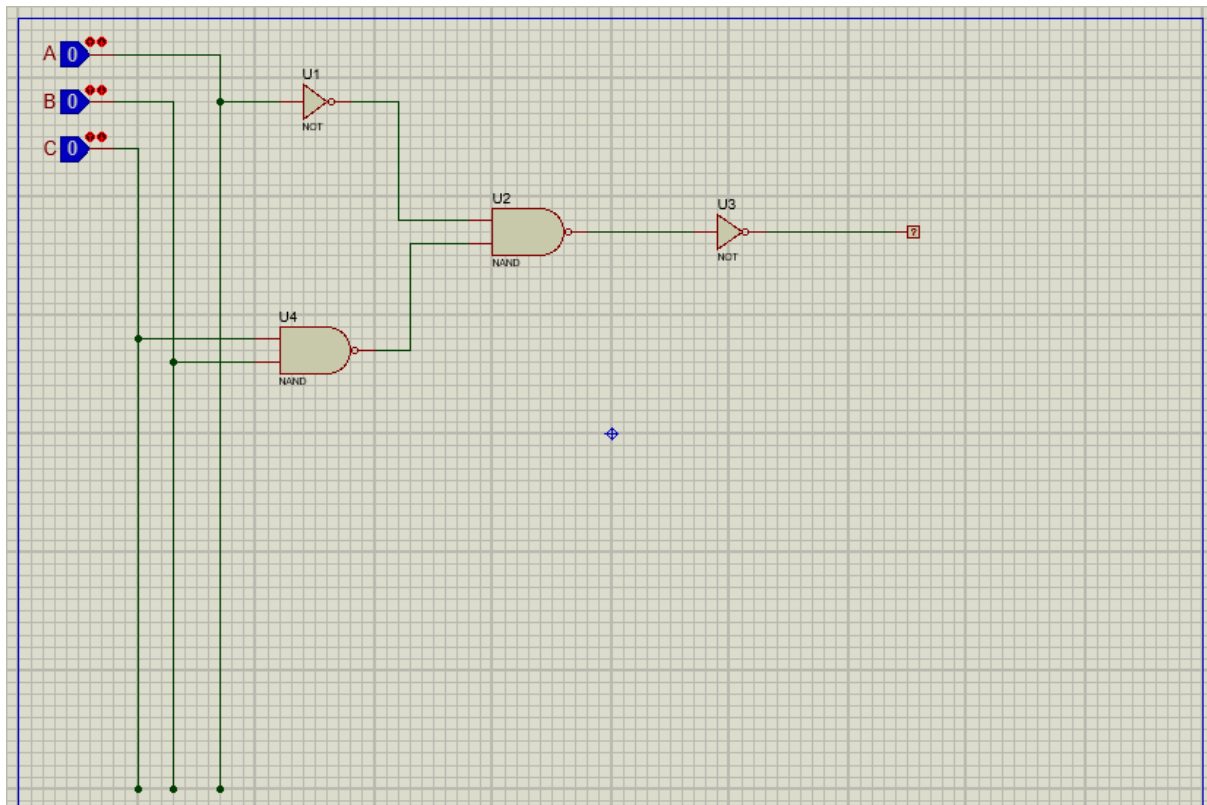
Mạch



Thực hiện tối ưu về dạng toàn NAND:

$$F = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}}$$

Sơ đồ NAND:



4. Thiết kế mạch tách kênh 1 sang 4.

Bảng trạng thái

S1	S0	Y3	Y2	Y1	Y0
0	0	0	0	0	D
0	1	0	0	D	0
1	0	0	D	0	0
1	1	D	0	0	0

Công thức dạng chuẩn

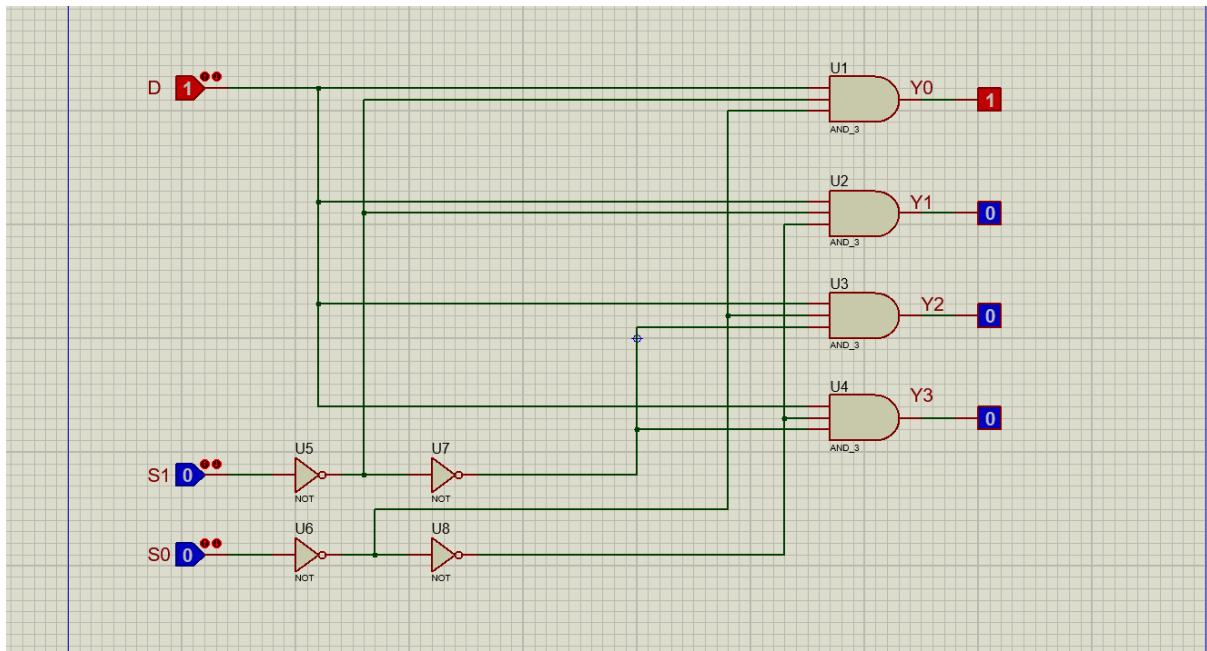
$$Y0 = \overline{S1} . \overline{S0} . D$$

$$Y1 = \overline{S1} . S0 . D$$

$$Y2 = S1 . \overline{S0} . D$$

$$Y3 = S1 . S0 . D$$

Sơ đồ:



5. Thiết kế mạch giải mã 2 sang 4.

Bảng trạng thái

A	B	Y3	Y2	Y1	Y0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

Công thức

$$Y0 = \overline{A} . \overline{B}$$

$$Y1 = \overline{A} . B$$

$$Y2 = A . \overline{B}$$

$$Y3 = A . B$$

Sơ đồ

